T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SUNUMU

LaktaSens

Akıllı Süt Hayvancılığı ve Karar Destek Platformu

“Veriyle güçlenen çiftçi, kendine yeten Türkiye.”

Entegre Çiftlik Operasyonu • Sensör & Veri • Yapay Zekâ Yol Haritası

Haziran 2026

KAMU YARARI

Neleri Çözüyoruz?

Türkiye süt hayvancılığının kronik sorunlarına dijital çözüm

Yem maliyeti & dışa bağımlılık

Süt maliyetinin büyük kısmı yem; hammadde ithalata bağlı. → **Akıllı rasyon optimizasyonu maliyeti düşürür, yerli yemi önceler.**

Hayvan sağlığı & antibiyotik

Mastitis ve metabolik hastalıklar geç fark edilir. → **Erken risk uyarısı = daha az hastalık, daha güvenli süt.**

Küçük üreticinin kaybı

Maliyet baskısıyla küçük çiftçi sektörden çekiliyor. → **Büyük işletme teknolojisini her çiftçiye erişilebilir kılıyoruz.**

Veri & izlenebilirlik

Saha verisi kâğıtta kalıyor; politika veriye dayanamıyor. → **Sahadan dijital, doğrulanabilir, devlet sistemlerine açık veri.**

GELECEĞİ KURUYORUZ

Yeni Nesli Tarıma Kazandırmak

Cebinden yönetilen çiftlik

Akıllı telefondan tek ekran; genç için cazip, modern bir meslek.

Kürek değil, karar

Ağır el işçiliği yerine veri ve analiz; tarımda nitelikli istihdam.

Yapay zekâ rehberliği

Sade arayüz + AI önerileri; deneyimsiz genç çiftçiye usta desteği.

YOL HARITASI

Bu Sunumda Ne Göstereceğiz?

Bir vaatten somut teknolojiye — dört adımda

1

Bugün Çalışan Platform

Çiftçi, tedarikçi ve depo operasyonu tek ekranda — bugün canlı.

2

Sahadan Canlı Veri

Sensörlerle ahır ve hayvan; fiziksel dünya dijitale akıyor.

3

Yapay Zekâ ile Karar Zekâsı

Riski önceden gör, rasyonu optimize et, doğru kararı ver.

4

Türkiye İçin Anlamı

Daha az maliyet, daha sağlıklı sürü, veriye dayalı politika.

Amaç: bugün gerçek olanı net göstermek, yarının karar zekâsını dürüstçe konumlandırmak.

ÇÖZÜM

Tek Platform, Tüm Operasyon

LaktaSens; çiftçiyi, tedarikçiyi, depoyu ve sensörü tek bir izlenebilir operasyon zincirinde birleştirir.

1 Döngü & Sürü Takibi

Sağmal, kuru, gebe, servis, yenidoğan ve çıkarılacaklar

2 Ambar & Depo

Stok, mal kabul, tüketim, sevk ve izlenebilirlik

3 Tedarik & İhale

Market, toplu alım ihalesi, sipariş ve sevkiyat

4 Sensör İzleme

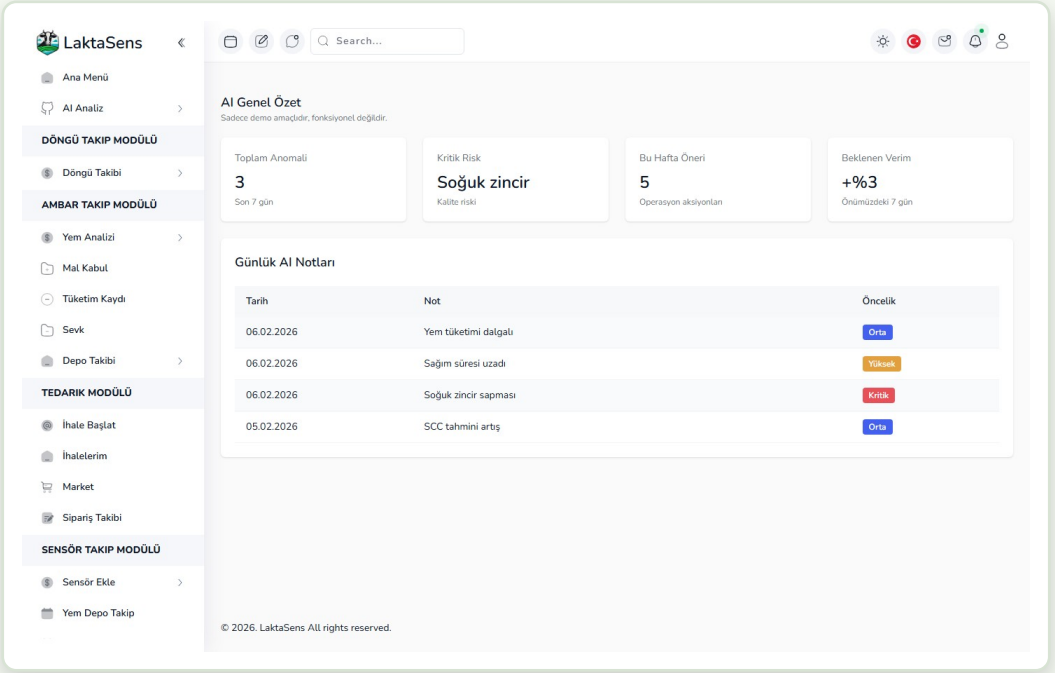
Ahır/inek sıcaklık, nem, tasma; canlı saha verisi

5 Analitik

İhtiyaç, tedarik ve tüketim analizleri

6 Yapay Zekâ (yol haritası)

Risk, tahmin, anomali ve öneri merkezi



Çiftçi paneli — tek merkezden operasyon görünümü

3 Rol: Çiftçi • Tedarikçi • Yönetim

SAHADAN CANLI VERI

Sensör İzleme: Fiziksel Dünyadan Dijitale

Ahır ve hayvan; sıcaklık, nem ve tasma verisiyle 7/24 izlenir. Sistem fiziksel dünyaya bağlanır.

Sıcaklık stresi (THI)

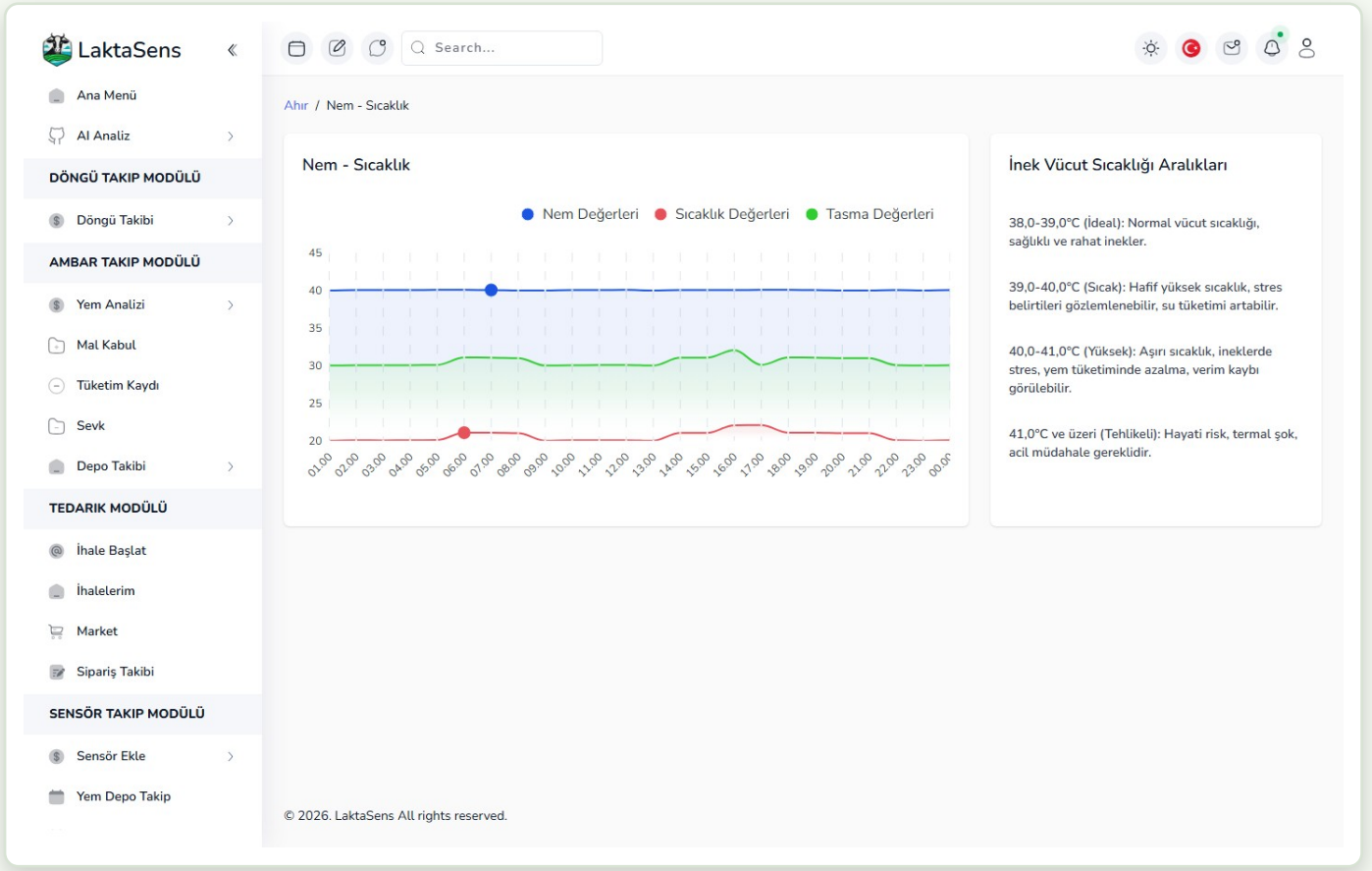
Verim kaybına yol açan ısı stresi erken yakalanır.

Soğuk zincir

Depo/süt soğuk zinciri sapmaları anında görünür.

Sağlık eşikleri

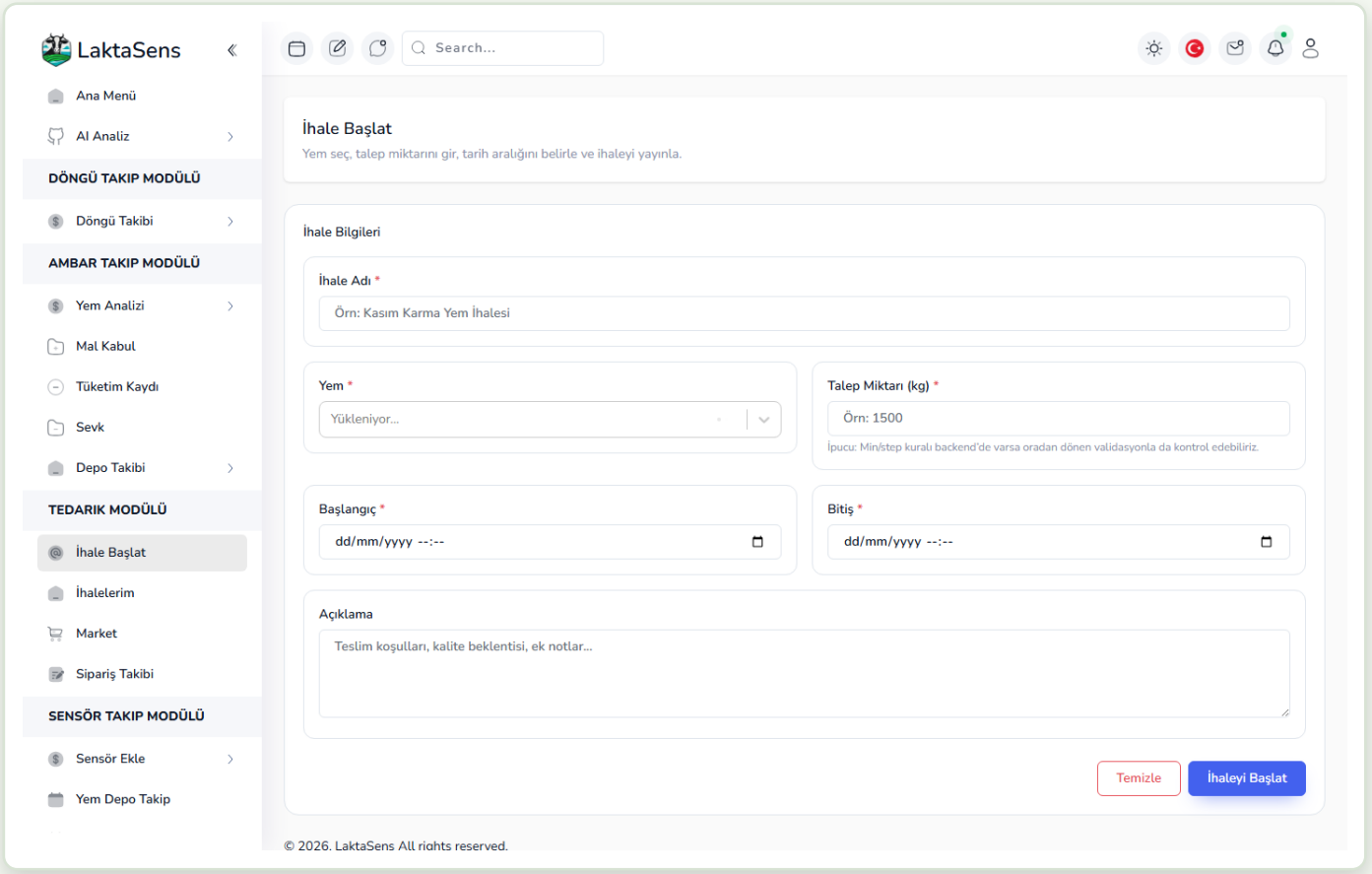
Vücut sıcaklığı ideal/riskli aralıklara göre yorumlanır.



Nem–sıcaklık izleme ve inek vücut sıcaklığı risk aralıkları (canlı grafik)

İKI TARAFLI PAZAR

Tedarik & Şeffaf Alım



İhale başlatma — planlı toplu alım ve teklif toplama

Çiftçi satın alma kararını platform içinde verir; tedarikçi aynı ağda teklif sunar.

Yem Market

Ürün, fiyat, stok ve tedarikçi karşılaştırması tek ekranda.

Toplu Alım İhalesi

Planlı talep + teklif toplama ile ölçeklenebilir tedarik ağı.

Sipariş → Sevkiyat → Depo

Karar siparişten depoya kadar uçtan uca izlenir.

OPERASYONDAN ANALITIĞE

Depo & Akıllı Analitik

Depo yalnızca teslim almaz; sürekli izler ve operasyon verisini analitiğe dönüştürür.

Stok & tüketim

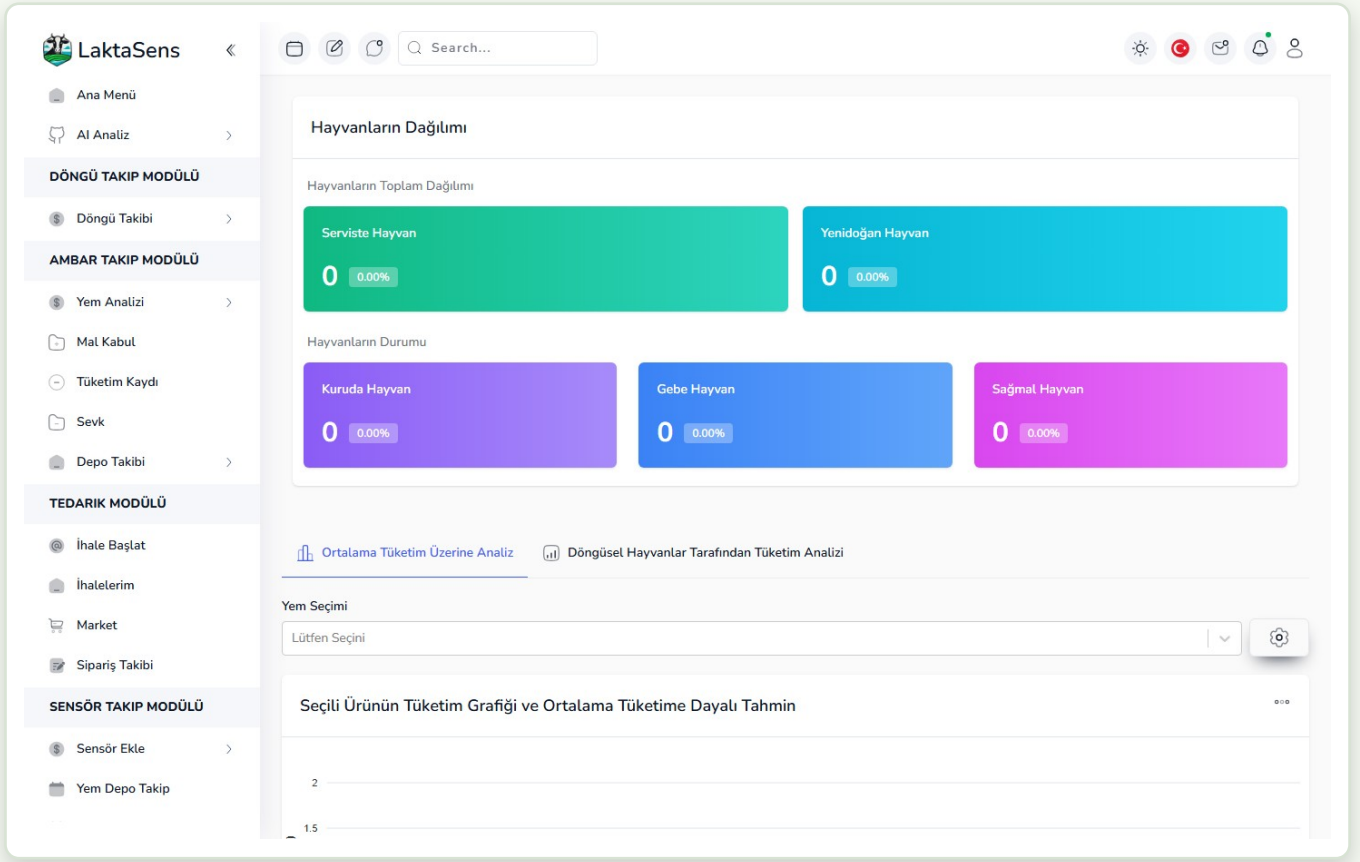
Anlık stok, mal kabul ve tüketim geçmişi.

İhtiyaç analizi

Sürü dağılımına göre yem ihtiyacı tahmini.

Tedarik & tüketim analizi

Geçmişe dönük kontrol ve planlama.



Sürü dağılımı ve yem tüketimine dayalı ihtiyaç analizi

YOL HARITASI — VIZYON

Yapay Zekâ: Geleceğin Karar Zekâsı

“Her inek için, her gün, en doğru besleme ve sağlık kararı — saniyeler içinde, açıklanabilir biçimde.”

Veri

Sensör + süt + sağlık + çevre

→

Proje A

Risk & ihtiyaç tahmini, erken uyarı

→

Proje B

Maliyet-verim-risk rasyon optimizasyonu

→

Karar

Açıklamalı öneri + IOFC ekonomisi

RL

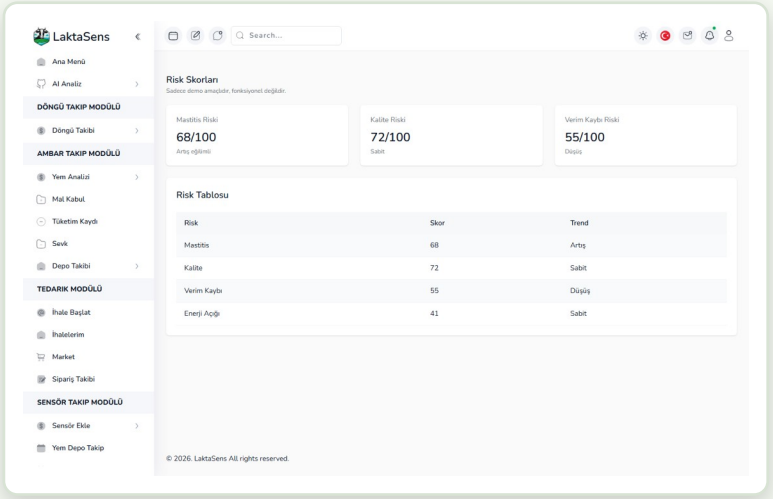
Sürüden Tut / Çıkar Kararı (Pekiştirmeli Öğrenme)

Doğru hayvanı doğru zamanda elde tutmak — ekonomik ve verim temelli, ulusal sürü kapasitesini koruyan kararlar.

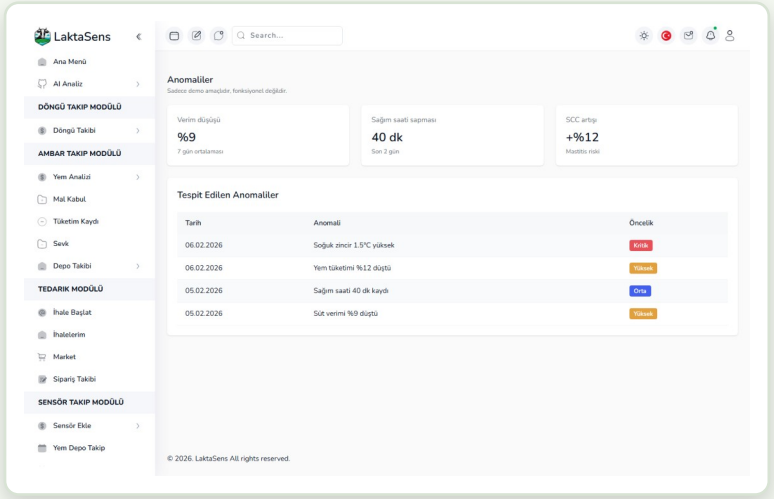
YAPAY ZEKÂ, ÜRÜNDE

AI Karar Ekranları (Demo)

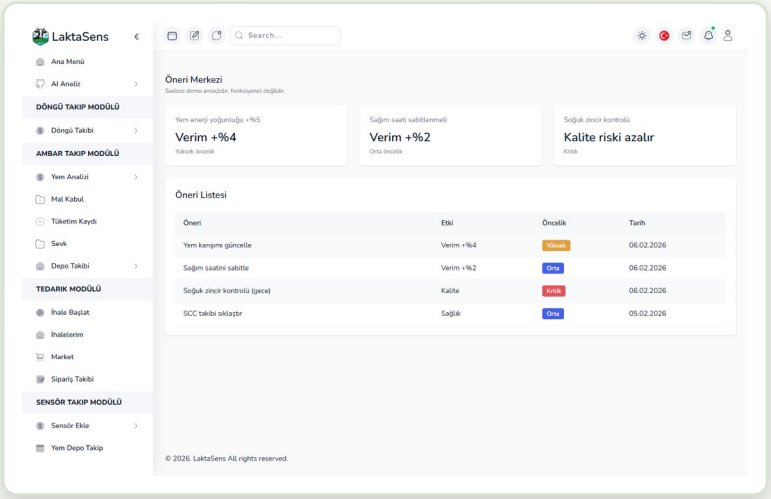
Vizyonu somutlaştıran demo ekranlar — risk, anomali ve öneriler çiftçinin diline çevrilir.



Risk Skorları — mastitis, kalite, verim kaybı



Anomaliler — kritik/yüksek öncelikli sapmalar



Öneri Merkezi — etkisi ve önceliğiyle aksiyonlar

Not: Bu ekranlar gösterim amaçlı demo verilerle çalışır; model entegrasyonu yol haritasındadır.

ŞEFFAFLIK

Yapay Zekâ: Şu Ana Kadar Ne Yaptık?

Proje A — Sağlık/Risk Modeli Altyapısı

19

sınıflandırma modeli karşılaştırıldı

5×5

tekrarlı, inek-bazlı çapraz doğrulama

↓ECE

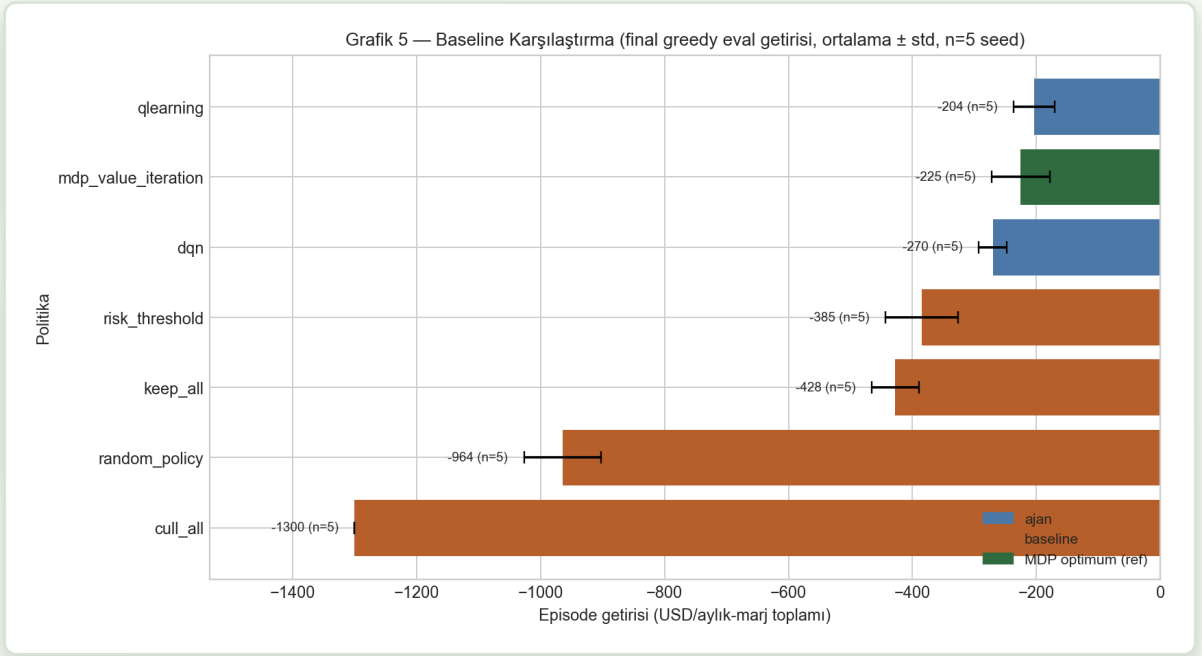
olasılık kalibrasyonu uygulandı

Açıkl.

açıklanabilir özellik önemi (SHAP/permütasyon)

Çıkarım: Riskli inekleri ayırt eden model altyapısı kuruldu ve titizce doğrulandı.

Keep/Cull — Pekiştirmeli Öğrenme



Öğrenen ajan (qlearning −204) naif kuralları (cull_all −1300) açık ara geçiyor; MDP optimumuna eşit.

Önemli not: Bu sonuçlar yöntem ve altyapıyı doğrulamak için sentetik/temsili veriyle üretildi. Gerçek saha verisiyle doğrulama ve üretime geçiş hedefimizdir.

VIZYON & MISYON

Veriyle Güçlenen Çiftçi, Kendine Yeten Türkiye

VİZYON

Bereketli topraklarımızda üretilen her damla sütü veriyle değerli kılmak; dışa bağımlılığı azaltarak kendine yeten, güçlü ve dijital bir Türkiye tarımı inşa etmek.

MİSYON

- ✓ Akıllı karar gücünü Anadolu'daki küçük üreticinin de hizmetine sunmak — kimseyi geride bırakmadan.
- ✓ Yem maliyetini düşürerek cari açıkla mücadeleye ve üreticinin kazancına omuz vermek.
- ✓ Hayvanları hastalanmadan koruyarak gıda güvenliğini ve sofraların bereketini güvence altına almak.
- ✓ Ürettiği veriyle devletin politikalarına, desteklemelerine ve denetimine güç katan yerli ve milli bir altyapı kurmak.

Devlet — Üretici — Teknoloji: el ele, üretim için.